

# **Текущие направления развития языковых процессоров**

# Направления

- DSL / Language Workbench
- Инструменты IDE
- Верификация программ
- VM, sandbox environment
- LLM + AST

# DSL / Language Workbench

- Инструменты для быстрого создания DSL
  - ANTLR
  - PEG парсеры
- Language Workbench
  - JetBrains MPS
  - Spoofax

# Инструменты IDE

- Language Server Protocol (LSP)
- Tree-sitter
- Контекстная помощь

# Верификация программ

- PVS, ASAN, TSAN
- Доказательство корректности программ

# VM, sandbox environment

- LLVM, JVM т.д.
- <https://bytecodealliance.org/>
- smart contract

# LLM + AST

- "LLM ориентированность" языков программирования
- RAG + AST